

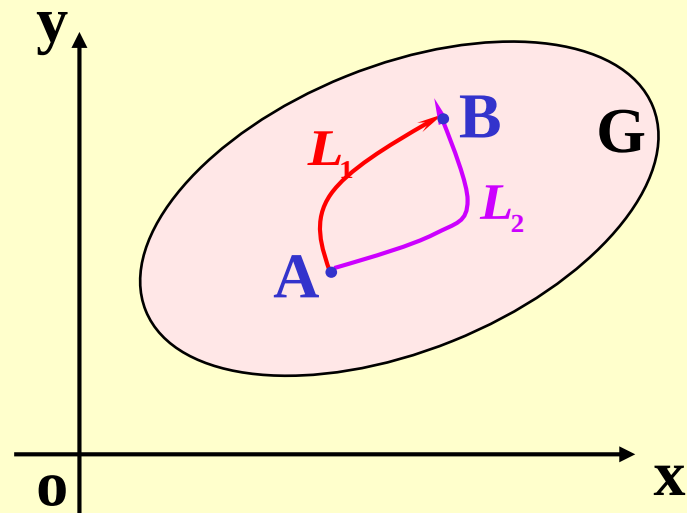
Green 公式 (2)

一、曲线积分与路径无关的定义

如果在区域G内有

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy$$

$$= \int_{L_2} Pdx + Qdy$$



则称曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在G内与路径无关,

否则与路径有关.

二、曲线积分与路径无关的条件

定理2 设开区域 G 是一个单连通域, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数, 则曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关

(或沿 G 内任意闭曲线的曲线积分为零) 的充要条件是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内恒成立.

有关定理的说明:

- (1) 开区域 G 是一个单连通域.
- (2) 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数.

两条件缺一不可

如 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ $P = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在原点 $O(0,0)$ 处不连续

若 L 不经过也不包围原点，则 L 所围区域为单连通域
偏导数也连续

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$$

若 L 包围原点在其内，偏导数不连续
则以原点为心，充分小的 r 为半径作一正向小圆周 γ

在 L 和 γ 所围成的区域内，偏导数连续

但区域已不再是单连域

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \pm 2\pi \quad \text{其中正、负号取决于 } L \text{ 的方向}$$

三、二元函数的全微分求积

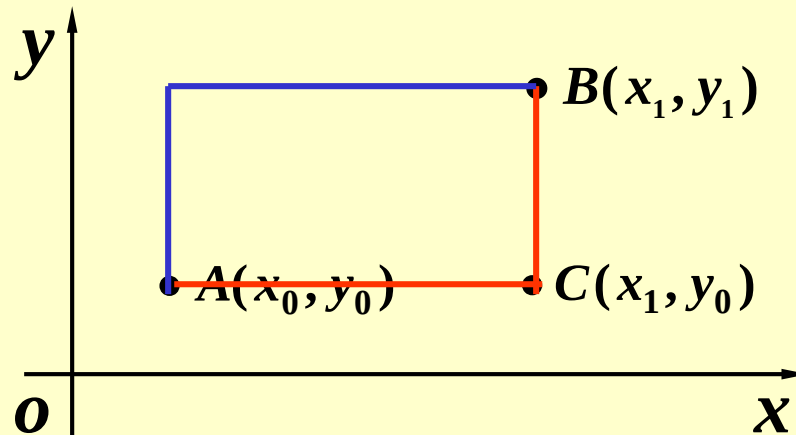
定理3 设开区域 G 是一个单连通域, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数, 则 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在 G 内为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分的充要条件是等式

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 G 内恒成立.

若 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$

则 $\int_{A(x_0, y_0)}^{B(x_1, y_1)} Pdx + Qdy$



$$= \int_{x_0}^{x_1} P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^{y_1} Q(x_1, y) dy$$

$$\text{或} = \int_{y_0}^{y_1} Q(x_0, y) dy + \int_{x_0}^{x_1} P(x, y_1) dx$$

例 1 计算 $\int_L (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy$. 其中

L 为由点 $O(0, 0)$ 到点 $B(1, 1)$ 的曲线弧 $y = \sin \frac{\pi x}{2}$.

解 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + 2xy) = 2x$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^4) = 2x$$

$$\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

原积分与路径无关

$$\text{故原式} = \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 (1 + y^4) dy = \frac{23}{15}.$$

例 2 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 φ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 0$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$.

解 $P(x, y) = xy^2, \quad Q(x, y) = y\varphi(x),$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(xy^2) = 2xy, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}[y\varphi(x)] = y\varphi'(x),$$

积分与路径无关 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$

$$\text{由 } y\varphi'(x) = 2xy \quad \Rightarrow \varphi(x) = x^2 + c$$

$$\text{由 } \varphi(0) = 0, \text{ 知 } c = 0 \quad \Rightarrow \varphi(x) = x^2.$$

$$\text{故 } \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$$

$$= \int_0^1 0 dx + \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}.$$

四、小结

	与路径无关的四个等价命题
条件	在单连通开区域 D 上 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, 则以下四个命题成立.
等价命题	(1) 在D内$\int_L Pdx + Qdy$与路径无关 (2) $\oint_C Pdx + Qdy = 0$, 闭曲线$C \subset D$ (3) 在D内存在$U(x, y)$使$du = Pdx + Qdy$ (4) 在D内, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

练习题

一、填空题:

- 1、 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 及在 D 上具有一阶连续偏导数, 则

有 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy =$ _____;

- 2、 设 D 为平面上的一个单连通域, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 内有一阶连续偏导数, 则

$\int_L P dx + Q dy$ 在 D 内与路径无关的充要条件是
_____ 在 D 内处处成立;

- 3、 设 D 为由分段光滑的曲线 L 所围成的闭区域, 其面积为 5, 又 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上有一阶连续偏

导数, 且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \frac{\partial P}{\partial y} = -1$, 则 $\oint_L P dx + Q dy =$ ____.

二、计算 $\oint_L (2xy - x^2)dx + (x + y^2)dy$ 其中 L 是由抛物线 $y = x^2$ 和 $y^2 = x$ 所围成的区域的正向边界曲线, 并验证格林公式的正确性 .

三、利用曲线积分, 求星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ 所围成的图形的面积 .

四、证明曲线积分

$\int_{(1,2)}^{(3,4)} (6xy^2 - y^3)dx + (6x^2y - 3xy^2)dy$ 在整个 xoy 面内与路径无关, 并计算积分值 .

五、利用格林公式, 计算下列曲线积分:

1、 $\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy$ 其中 L 是在圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 的一段弧;

2、求曲线积分 $I_1 = \int_{AMB} (x+y)^2 dx - (x-y)^2 dy$ 和 $I_2 = \int_{ANB} (x+y)^2 dx - (x-y)^2 dy$ 的差. 其中 AMB 是过原点和 $A(1, 1)$, $B(2, 6)$ 且其对称轴垂直于 x 轴的抛物线上的弧段, AMB 是连接 A, B 的线段 .

六、计算 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为不经过原点的光滑闭曲线 . (取逆时针方向)

七、验证 $(3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy$ 在整个 xoy 平面内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求这样一个 $u(x, y)$.

八、试确定 λ , 使得 $\frac{x}{y}r^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2}r^\lambda dy$ 是某个函数

$u(x, y)$ 的全微分, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 并求
 $u(x, y)$.

九、设在半平面 $x > 0$ 内有力 $F = -\frac{k}{r^3}(x\bar{i} + y\bar{j})$ 构成力场, 其中 k 为常数, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 证明在此力场中场力所作的功与所取的路径无关.

练习题答案

一、 1、 $\oint_L Pdx + dyQ$; 2、 $\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$; 3、 10.

三、 $\frac{1}{30}$. 四、 $\frac{3}{8}\pi a^2$. 五、 236.

六、 1、 $-\frac{7}{6} + \frac{1}{4}\sin 2$; 2、 -2.

- 七、 1、 当 L 所包围的区域 D 不包含原点时, 0;
2、 当 L 所包围的区域 D 包含原点, 且 L 仅绕原点一圈时, 2π ;
3、 当 L 所包围的区域 D 包含原点, 且 L 绕原点 n 圈时, $2n\pi$.

七、 $u(x, y) = x^3 y + 4x^2 y^2 + 12(ye^y - e^y).$

八、 $\lambda = -1, u(x, y) = \frac{r}{y}.$